

摘要：

9月23日美国FDA专家委员会以7:2投票认定GRAIL公司Galleri多癌种早期检测产品获益大于风险。Galleri通过AI分析血液中cfDNA甲基化模式，可筛查50余种癌症，特异性高达99.85%，阳性预测值约77%。这标志着癌症筛查从"按器官"向"以人为单位"的转变，AI数据飞轮构筑核心壁垒，或开启癌症筛查新纪元。

美国东部时间2026年9月23日，多癌种早期检测领域迎来了一个具有里程碑意义的时刻。

美国FDA分子与临床遗传学专家委员会审议了GRAIL公司的Galleri多癌种早期检测产品，并在三项关键投票中亮明了态度：

- 10:0，认为Galleri具有合理的安全性保证；
- 6:4，认为其有效性具有合理保证；
- 7:2（1票弃权），认为Galleri的临床获益超过其风险。

虽然FDA最终的全国销售审批决定仍需在未来几个月内做出，但专家委员会的背书，已经大幅提振了市场信心。正如Guggenheim分析师Subbu Nambi所言，这几乎“消除了风险”。

一管血，筛查50多种癌症，这听起来像是科幻小说中的情节。但真正懂行的人知道，这场变革最值得关注的，是AI与数据在癌症筛查中吹响的时代号角。

抛弃传统路线：它出售的是一套AI癌症识别系统

谈到液体活检，很多人脑海中浮现的是寻找血液中肿瘤释放的特定“基因突变”。但Galleri走的是一条截然不同的路线。

当肿瘤细胞死亡后，会释放游离DNA（cfDNA）进入血液，这些DNA上保留着具有组织和肿瘤特异性的“甲基化模式”。Galleri的核心技术，正是通过靶向甲基化测序读取这些信号，随后将其交给机器学习（AI）模型。

模型不仅要判断样本中“是否存在癌症信号”，还要进一步预测这个信号“最可能来自哪个器官”。

因此，从商业和技术本质上看，GRAIL早已不是一家传统意义上的“检测试剂公司”。它真正出售的，是一套由分子检测、算法分类和临床解释共同组成的AI癌症识别系统。

35%敏感性与99.85%特异性：克制的产品哲学

如果你追求的是“一管血查出所有癌症”，Galleri的数据可能会让你意外：在美国PATHFINDER 2研究中，Galleri总体12个月的敏感性约为35.0%。

这意味着相当一部分癌症在检测时并未被发现。那为什么FDA专家还会投出支持票？答案藏在另一个惊人的数据里：99.85%的特异性。

在面向数千万甚至上亿普通健康人群的筛查中，最大的灾难不是“漏诊”，而是“假阳性”。哪怕只有几个百分点的假阳性，一旦放大到人口级别，都会制造海量的恐慌，并引发无数不必要的CT、PET、内镜甚至穿刺活检，足以压垮现有的医疗体系。

Galleri 99.85%的特异性，确保了它极少制造“假警报”。同时，它的阳性预测值（PPV）达到了约77.0%，意味着一旦它报警，确诊癌症的概率已经相当高。

“优先控制假阳性，精准打击致命盲区”，这就是Galleri的产品哲学。

数据显示，对于目前缺乏成熟筛查手段（如胰腺癌、卵巢癌、胆道癌等）、却造成美国约三分之一癌症死亡的12类高致死性癌症，Galleri的敏感性达到了约61.3%。

FDA委员会明确强调，Galleri的定位是现有标准筛查（如乳腺钼靶、肠镜）的“补充，而不是替代”。它的目标市场，是补足现有癌症筛查体系最明显的那块空白。

14万人大考：未达终点，却验证了“真正的价值”

围绕Galleri最大的争议，来自规模超14万人的英国NHS-Galleri随机对照试验。

英国一项针对14万人的Galleri癌症早筛技术大规模试验虽然未达到总量上减少中晚期癌症患者的预设主要终点，但在第二和第三轮筛查中使最致命的晚期癌症患者分别减少了22%和26%。

该试验成功将原本在晚期暴露的致命癌症提前至早中期发现，促使美国FDA专家组以7比2的投票结果认定其获益大于风险。

这项试验试图回答一个终极公共卫生问题：把Galleri加入医疗体系，能不能减少晚期（III/IV期）癌症？从严格的统计学意义上看，该试验没有达到预设的主要终点。

在癌症早筛领域，“发现得多”并不等于“筛查成功”（可能存在过度诊断），真正的成功是“把原本要在IV期才暴露的致命癌症，提前到了I/II期”。

这正是FDA投票出现“6:4”有效性分歧，却最终以“7:2”认定获益大于风险的核心原因。专家们认为，它虽然不完善，但其减少晚期癌症的潜力已经跨过了值得进入临床的门槛。

颠覆旧规则：AI时代的筛查模式与数据飞轮

过去几十年，人类的癌症筛查是“按器官划分”的：查肺去做低剂量CT，查肠去做肠镜。

而Galleri带来的是一场范式转移：将基本单位从“器官”变成了“人”。未来的体检，可能是先抽一管血进行全身信号扫描，一旦AI提示异常，再根据算法指引的器官去定向精查。

在这场变革中，AI的机会才刚刚开始：

- 纵向时间轴的AI追踪：癌症是动态的。如果一个人连续5年抽血，单一信号可能始终未达“阳性”标准，但在AI眼中，这5年的细微变化轨迹可能已经暴露了高风险趋势。
- 打通“阳性后”的决策闭环：当血液查出异常后，患者应该先做CT还是MRI？什么时候该停止检查？未来结合病历、家族史的大语言模型和多模态AI，将成为指导医生决策的最强外脑。

。 **无法复制的数据飞轮：** GRAIL目前手握CCGA、PATHFINDER系列以及超过14万人的NHS-Galleri真实世界数据。当这些甲基化数据与患者最终的生存期、治疗方式等临床结局彻底打通，GRAIL将拥有一个不断进化的“真实世界AI训练平台”，这是任何后来者都难以逾越的护城河。

结语：不可神话的AI，已经到来的未来

当然，AI不能“无中生有”，如果极早期的微小肿瘤没有向血液释放足够的cfDNA，再强的算法也无济于事。

为了保障人口级别筛查的安全性，FDA目前审评的Galleri采用的依然是“锁定的机器学习分类器（locked machine-learning classifiers）”，这意味着它在现阶段还不能在临床应用中每天“自动更新学习”。

但无论如何，2026年9月23日的这场专家投票，绝不仅仅是一项血液检测产品的通关文牒。

它证明了在茫茫血海中同时捕捉几十种癌症信号在技术上已经可行。如果未来几年，它能在真实世界中进一步证明可以降低癌症死亡率，并跑通商业化落地的成本测算。

那么今天，我们正站在未来癌症筛查新纪元的起点，听到了AI时代吹响的第一声号角。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

275 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

- fufuhappy

2小时前 中国河北省

.

0 回复
- Mr坏脾气

3小时前 中国北京

又开始吹牛逼，一管血监测癌症的骗子公司以前就有！

 0  回复